

## Узлы каркаса навеса

Три сварных узла: оголовки колонны (А), опора средней рамы на боковую ферму (Б), примыкание раскоса и нижнего пояса боковой фермы к колонне (В). Размеры — мм, отметки — м от верха щебня. Узлы показаны у левого ряда колонн; у правого ряда — зеркально. Номера **1** на чертежах — швы из таблиц. На разрезах рассечённые трубы показаны стенками (внутри пусто), пластины — сплошными, элементы вне плоскости разреза — пунктиром.

колонна □100×60×4

стропило □100×60×3

затяжка □60×60×2

стойка-вставка □60×60×3

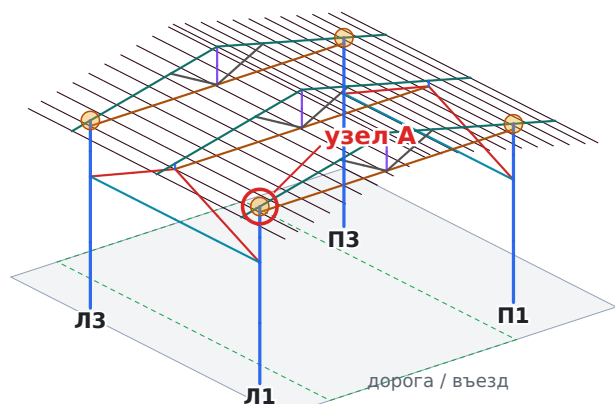
раскос боковой фермы □60×60×2

нижний пояс □35×35×2

## Общие правила

- Все элементы, сходящиеся в узлах А и Б, — одной ширины 60 мм (колонна □100×60×4 стоит широкой стороной 100 в плоскости рамы, стропило □100×60×3, затяжка □60×60×2, стойка □60×60×3). Поэтому фасонки прилегают вплотную сразу ко всем элементам — без подкладок и зазоров. Не заменяйте сечения на другие по ширине.
- Электроды Э42 (АНО-21, МР-3) Ø2.0–2.5 или полуавтомат проволокой 0.8 мм. Катет шва — не больше толщины более тонкой стенки: на трубах 2 мм —  $k = 2$  мм, 3 мм —  $k = 3$ , на колонне 4 мм и пластинах —  $k = 4$ .
- Порядок: собрать раму на плоском стенде по шаблону, прихватить все элементы, проверить диагонали и отметки, затем обварить. Швы на трубах 2 мм вести короткими участками вразбежку, без прожога.
- Все торцы труб, выходящие наружу (низ стойки-вставки, торцы стропил в свесе, обрешётин), заглушить пластинами или заглушками — внутрь не должна попадать вода.
- Косынки на коньке не нужны: стропила стыкуются встык и обвариваются по контуру (сечение то же, что в пролёте), подвеска и подкосы фермы привариваются по контуру.

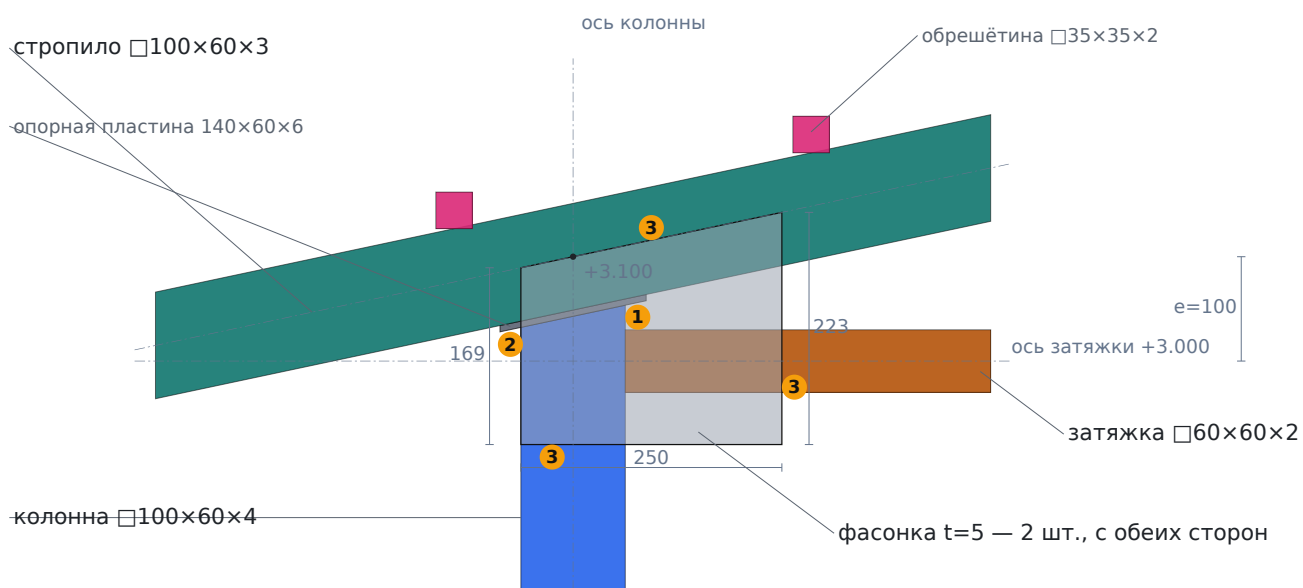
## Узел А — оголовки колонны (стропило + затяжка + колонна)



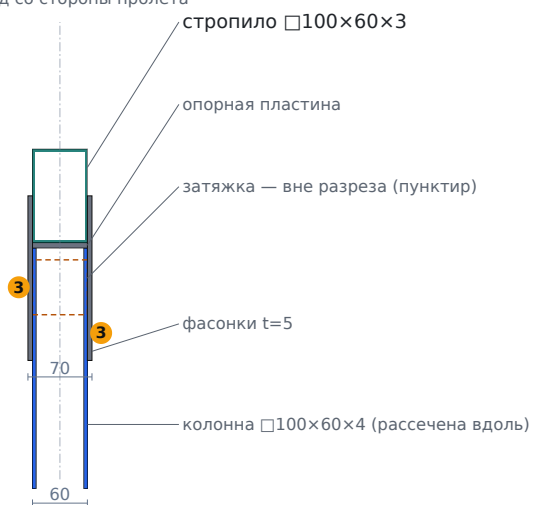
### Где находится

Оголовки всех четырёх колонн — 4 одинаковых узла (у правого ряда — зеркально). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, рама 1 со стороны дороги. Здесь стропило крайней рамы проходит над колонной, а затяжка этой рамы приходит на колонну.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



разрез по оси колонны, вид со стороны пролёта



## Как устроен

- **Стропило проходит над колонной неразрезным** и уходит в свес 0.40 м (у правого ряда — 0.90 м). Верх колонны срезан под уклон  $12^\circ$ , на него приварена **опорная пластина 140×60×6**, на пластину ложится стропило. Оси стропила и колонны пересекаются на отметке +3.100.
- **Затяжка**  $\square 60 \times 60 \times 2$  приходит на внутреннюю грань колонны (ширина грани 60 = ширине затяжки) и приваривается торцом по контуру, ось затяжки +3.000 (низ +2.970 — выше габарита проезда 2.90).
- **Фасонки обязательны: 2 шт.  $t=5$ , трапеция 250 × 169/223 мм** по обе стороны узла. Подкосов в раме нет, поэтому поперечную устойчивость навеса дают жёсткие узлы «стропило — колонна» и заделка колонн в лунки. Через узел передаётся изгибающий момент до 2.6 кН·м и усилие затяжки до 26 кН; одних швов по контуру труб 2–3 мм для этого мало, фасонки делают узел жёстким и разгружают тонкие стенки.
- Верх фасонки — по оси стропила (ниже обрешётки), низ — на 50 мм ниже затяжки, наружный край — по наружной грани колонны, внутренний — в 200 мм от оси колонны (за край проезда не выходит: проезд начинается в 400 мм).
- Эксцентриситет 100 мм между осями затяжки и стропила учтён в расчёте (стойка-оголовок работает на изгиб).

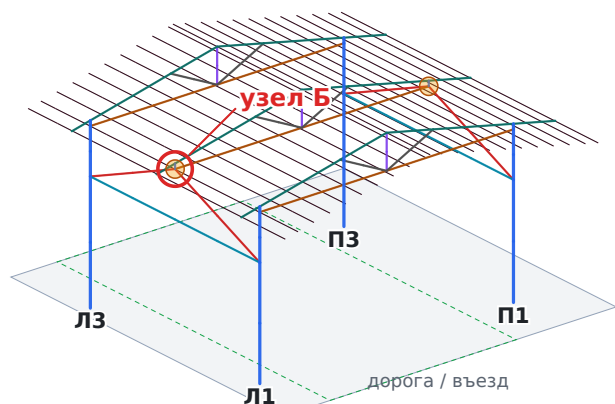
## Швы

| № | Что с чем                                            | Шов                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | торец затяжки к грани колонны                        | по контуру, $k=2$                                                                                              |
| 2 | колонна к опорной пластине; пластина к низу стропила | по контуру колонны $k=4$ ; по торцам пластины к стропилу $k=3$                                                 |
| 3 | фасонки к колонне, стропилу и затяжке                | по кромкам фасонки: к колонне $k=4$ , к стропилу $k=3$ , к затяжке $k=2$ + вдоль рёбер затяжки на длине 150 мм |

## Проверка (огигающие усилия из расчёта, сочетание с ветром местности II)

- Стропило:  $N_{сж} = 28.1$  кН,  $M = 4.12$  кН·м; затяжка:  $N_{раст} = 26.4$  кН; колонна у узла:  $M = 2.57$  кН·м, поперечная сила 26.4 кН.
- Шов 1 ( $k=2$ ,  $L \approx 220$  мм): несущая способность  $\approx 55$  кН при  $N = 26.4$  кН — использование 0.48.
- Фасонки  $2 \times 5 \times 250$  по верху колонны:  $\sigma = 25$  МПа,  $\tau = 11$  МПа при  $R_y = 230$  МПа — с большим запасом; толщина 5 мм принята конструктивно (под сварку и жёсткость узла).

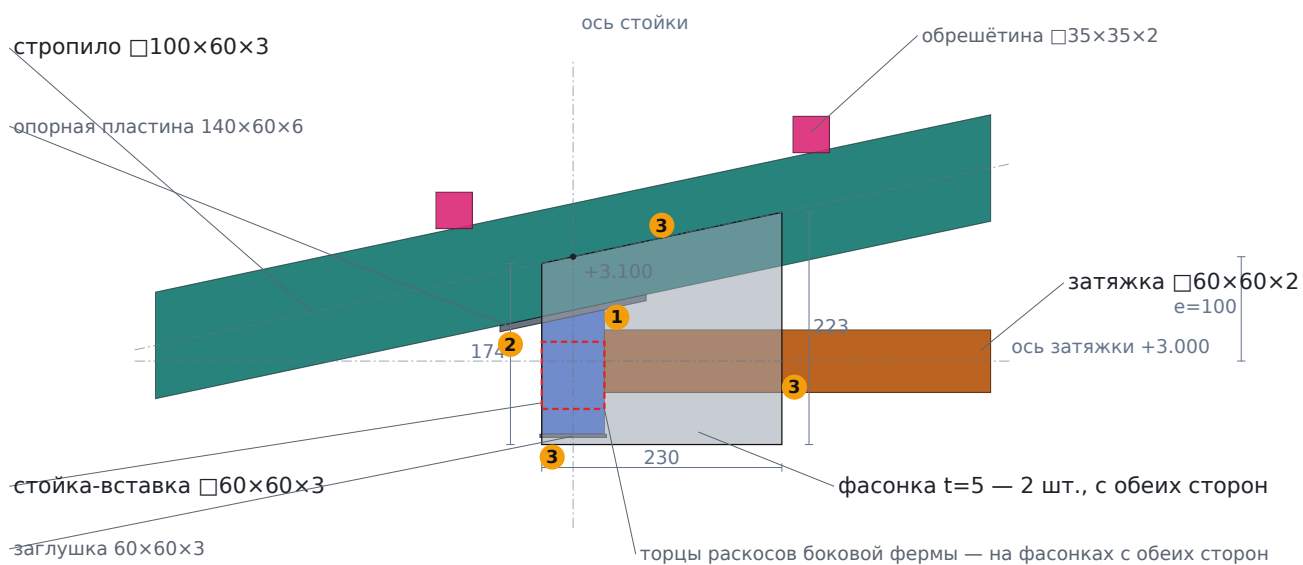
## Узел Б — опора средней рамы на боковую ферму



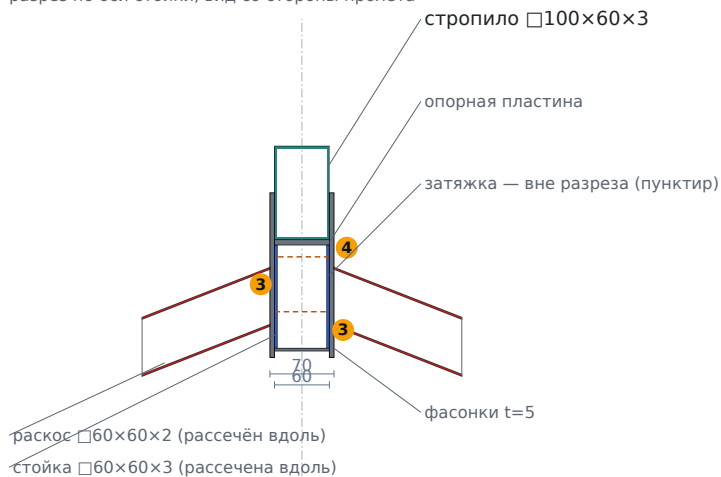
### Где находится

Опоры средней рамы (рама 2) — 2 одинаковых узла, по одному в каждом ряду колонн, посередине между колоннами. Здесь у средней рамы нет колонны: её стропило и затяжка опираются на вершину  $\Lambda$ -образной боковой фермы (два красных раскоса от колонн). На чертеже — узел у левого ряда (между Л1 и Л3).

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



разрез по оси стойки, вид со стороны пролёта



### Как устроен

- Средняя рама такая же, как крайние: стропило, затяжка, подвеска с подкосами. Вместо колонны у неё **стойка-вставка**  $\square 60 \times 60 \times 3$  длиной  $\sim 120$  мм — от низа фасонки (+2.930) до опорной пластины под стропилом, низ стойки заглушён пластиной  $60 \times 60 \times 3$ .
- Фасонки те же, что в узле А (2 шт.  $t=5$ ,  $250 \times 169/223$ ), только наружный край — по грани стойки.
- **Два раскоса боковой фермы**  $\square 60 \times 60 \times 2$  приходят с обеих сторон (из плоскости рамы) и привариваются торцами к **наружным граням фасонки напротив стойки**: ширина раскоса 60 = ширине стойки, поэтому давление раскоса через фасонку передаётся прямо на стенки стойки. Торец раскоса срезан под  $68.6^\circ$  к оси (вертикальный рез). Оси раскосов сходятся на оси стойки на отметке +3.000.
- Отдельных косынок не требуется. Вертикальная составляющая двух раскосов  $\approx 15$  кН — это и есть опора средней рамы.

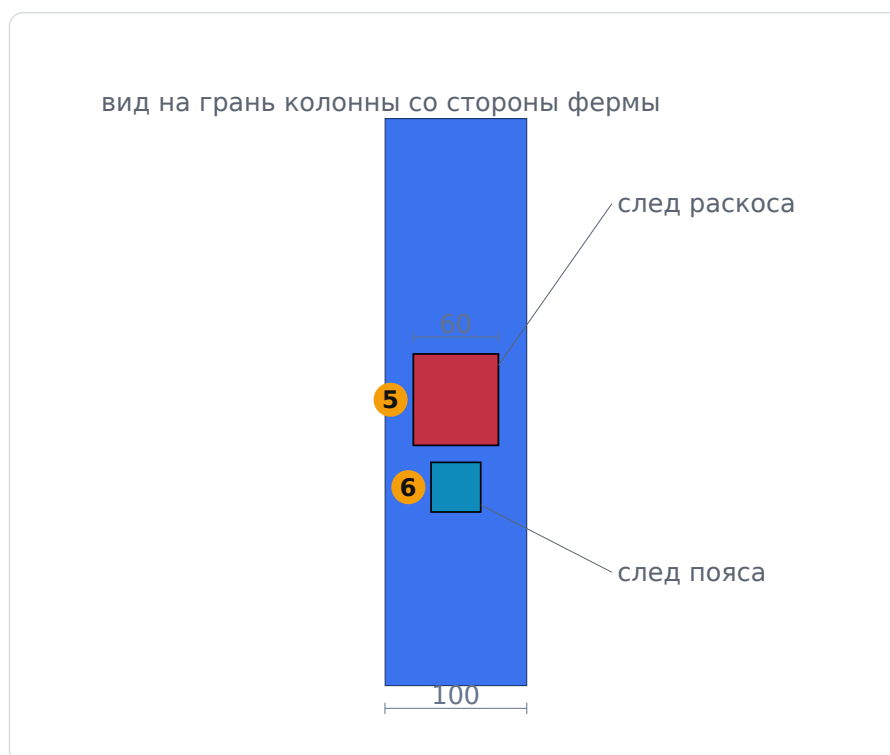
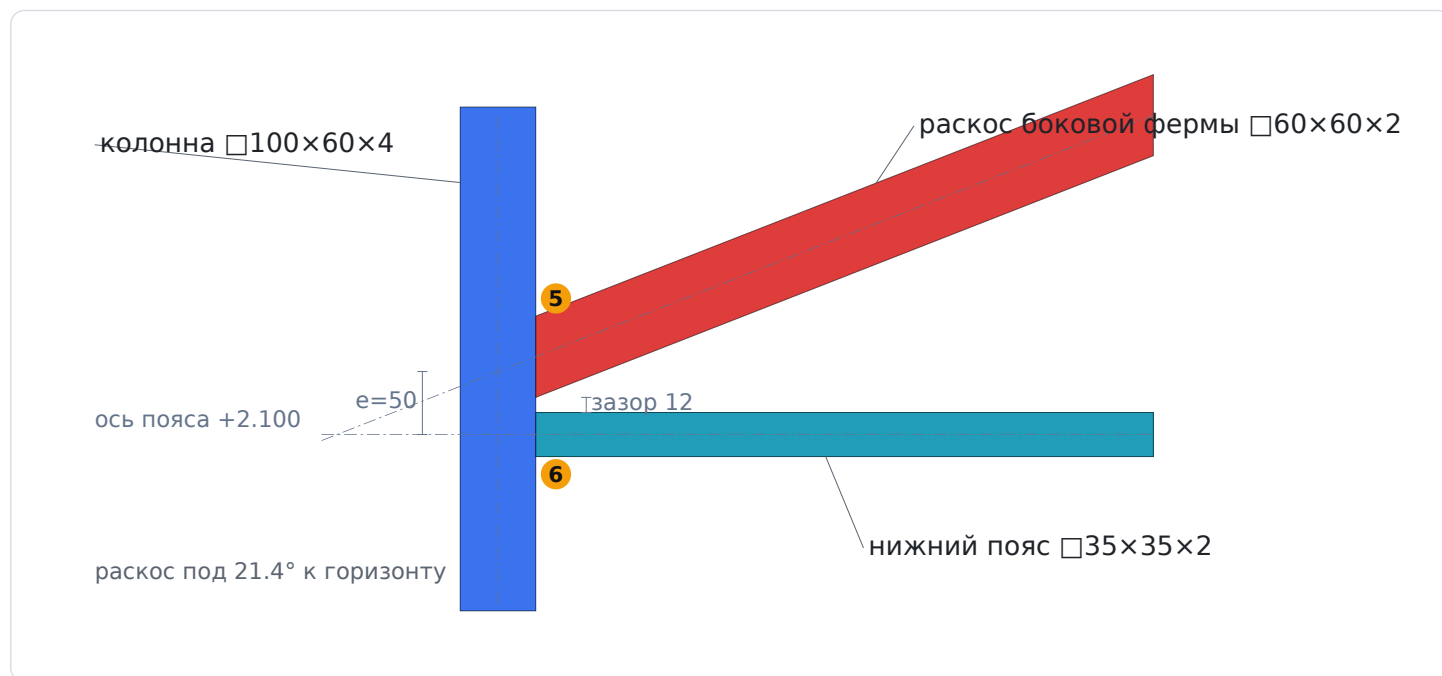
### Швы

| №                   | Что с чем                                                              | Шов                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> – <b>3</b> | как в узле А (затяжка к стойке, стойка — пластина — стропило, фасонки) | $k=2...3$ (стойка 3 мм — $k=3$ ) |
| <b>4</b>            | торец раскоса к наружной грани фасонки                                 | по контуру, $k=2$                |

### Проверка

- Раскос:  $N$  сж до 20.6 кН; шов 4 ( $k=2$ ,  $L \approx 229$  мм)  $\approx 58$  кН — использование 0.36; основная часть усилия передаётся смятием через фасонку на стойку.
- Стойка-вставка:  $N = 13.7$  кН,  $M = 1.95$  кН·м — проверена в общем расчёте.

## Узел В — раскос и нижний пояс боковой фермы у колонны (+2.100)



### Как устроен

- Узел без фасонки: раскос  $\square 60 \times 60 \times 2$  и нижний пояс  $\square 35 \times 35 \times 2$  привариваются торцами по контуру прямо к грани колонны шириной 100 мм (стенка колонны 4 мм — проверка на продавливание грани колонны выполнена: использование для раскоса 0.55, для пояса 0.81).
- Чтобы раскос и пояс не наложились друг на друга**, ось раскоса поднята на  $e = 50$  мм выше оси пояса: между низом раскоса и верхом пояса остаётся зазор  $\approx 12$  мм — достаточно, чтобы обварить оба элемента по контуру.
- От эксцентриситета колонна получает местный момент  $\approx 0.84$  кН·м ( $N$  пояса  $16.7$  кН  $\times 50$  мм), который делится на участки колонны выше и ниже узла — добавка напряжений около 20 МПа, колонна проходит с запасом (её несущую способность определяет гибкость, а не прочность).
- Нижний пояс — сплошной отрезок 4.60 м между колоннами, раскос — отрезок  $\approx 2.47$  м, торец срезан под  $68.6^\circ$  к оси.

### Швы

| № | Что с чем                           | Шов               |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | торец раскоса к грани колонны       | по контуру, $k=2$ |
| 6 | торец нижнего пояса к грани колонны | по контуру, $k=2$ |

### Проверка

- Раскос:  $N_{сж} = 20.6$  кН; нижний пояс:  $N_{раст} = 16.7$  кН; колонна ниже узла:  $N = 24.3$  кН,  $M = 1.15$  кН·м (+ местный момент от эксцентриситета  $\approx 0.42$  кН·м) — напряжения  $\approx 77$  МПа при  $R_y = 230$  МПа.

Пластины на весь навес

| Позиция                 | Размер, мм                  | Кол-во | Где                                 |
|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| Фасонка                 | трапеция 250 × 169/223, t=5 | 12     | узлы А (4 × 2) и Б (2 × 2)          |
| Опорная пластина        | 140×60×6                    | 6      | под стропилом на колоннах и стойках |
| Заглушка стойки-вставки | 60×60×3                     | 2      | низ стойки, узел Б                  |
| Заглушка низа колонны   | 110×70×4                    | 4      | низ колонны в лунке                 |